

数轴

C01-L03 教师教学设计

教材位置	第一章有理数；1.2.2 数轴；教材第 8–11 页
课型	新授课
建议课时	45 分钟
核心任务	从生活中的直线刻度抽象出数轴三要素，并用数轴表示有理数。

教材分析

本课在学生认识正数、负数和有理数分类之后展开，是后续学习相反数、绝对值和有理数大小比较的重要直观基础。教材先借助温度计等带有方向和刻度的实例，引导学生抽象出数轴的原点、正方向和单位长度，再通过数轴上表示整数、分数和小数，建立“数”和“点”的对应意识。

学情分析

学生已有在直线上表示 0 和正数的经验，也能用正负数表示相反意义的量。主要困难在于：负数位于原点左侧这一方向意识不稳定；单位长度改变后点的位置仍需按同一标准确定；分数和小数的位置容易只看数字大小而忽略单位分割。

教学目标

- 理解数轴的原点、正方向、单位长度三个要素，能判断一条直线是否构成数轴。
- 会画数轴，并能在数轴上表示给定的整数、分数和小数。
- 借助数轴描述实际情境中的方向和距离，初步体会数形结合思想。

教学重点与难点

教学重点	数轴三要素；在数轴上表示有理数。
教学难点	负方向位置的确定；单位长度与分数、小数位置的协调。

教学方法及教学手段

采用情境引入、观察归纳、作图操作、同伴互评和即时纠错相结合的方式。教学手段以黑板数轴、投影展示和学生尺规作图为主，图形统一用 TikZ 绘制，避免使用教材截图。

教学准备

教师准备：投影课件、直尺、含方向和刻度的生活素材。学生准备：直尺、铅笔、练习本。

具体教学流程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图	用时
情境导入	呈现带有零刻度和正负方向的温度、海拔或路线情境，追问这些刻度有什么共同点。	观察情境，说明 0、方向和距离在图中的作用。	从实际刻度进入数学抽象，为数轴三要素铺垫。	5
概念形成	画一条水平直线，依次确定 0 点、向右方向和等长刻度，说明这三个条件缺一不可。	在草稿纸上补全不完整的直线刻度，并判断是否能表示数。	让学生经历从直线到数轴的建构过程。	10
例题研习	示范在同一数轴上表示 3、-4、0.5、-2.5 等数，强调先定单位再定位。	跟随定位，并说出每个点相对原点的方向和距离。	突破负数和分数位置确定的难点。	10
合作交流	组织小组互换作图，检查原点、正方向、单位长度和点的位置。	按清单互评，指出一处优点和一处需要修正的地方。	用同伴评价促进规范作图。	7
当堂训练	发布基础、提高、拓展三组任务，巡视记录典型错误。	独立完成后订正，说明自己的定位依据。	形成即时反馈，巩固数形对应。	8
总结评价	回扣三要素和定位步骤，提出后续相反数、绝对值都将依赖数轴。	完成自评，口头概括画数轴和找点的步骤。	建立知识结构并完成课堂评价。	5

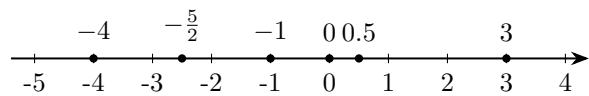
典型例题

例 1 判断与修正

判断下列直线是否是数轴：有的没有标出正方向，有的单位长度不一致，有的没有原点。要求学生说明理由并补充完整。

例 2 在数轴上表示数

画数轴并表示：3、-4、0.5、0、 $-\frac{5}{2}$ 、-1。



易错点与纠错策略

- 1. 把负数画到原点右侧。纠错策略：每次定位先说方向，再说距离。
- 2. 单位长度忽长忽短。纠错策略：先统一刻度，再标数，不边画边改单位。
- 3. $-\frac{5}{2}$ 误画在 -2 和 -1 之间。纠错策略：先转化为 -2.5，再找 -2 和 -3 之间的中点。

分层练习及答案

学生题号对应答案

Q1. 必须包含原点、正方向、单位长度。三个要素共同确定后，直线上的点才能稳定表示数。

Q2. 点 A 表示 -3 ，点 B 表示 -1 ，点 C 表示 2 ，点 D 表示 4 。评价时重点看学生是否按同一单位长度读数。

Q3. 应把 -4 、 -2.5 、 0 、 1.5 、 3 标在同一数轴上。 -2.5 位于 -3 与 -2 正中间， 1.5 位于 1 与 2 正中间。

Q4. 小明向东走 3 米记作 3 ，向西走 2 米记作 -2 。两点到原点的距离分别是 3 个单位和 2 个单位，方向相反。

Q5. 这条线不能直接作为数轴，因为单位长度不一致。应重新等距标刻度后再表示各数。

Q6. 可选每格 1 厘米或 2 厘米作为单位长度。只要原点、正方向和单位长度统一，图上位置与数的对应就合理。

板书设计

1. 数轴三要素：原点、正方向、单位长度。
2. 定位步骤：定单位、看方向、数距离、标点写数。
3. 典型提醒：负数在原点左侧；分数小数要按单位分割。

作业设计

基础：完成教材本节对应基础练习中的读数与标点任务。提高：自画一条数轴表示 5 个自选有理数，其中至少含一个负分数和一个小数。拓展：用数轴描述一次带方向的移动过程。

教学反思预设

观察学生是否真正用“三要素”判断数轴，而不是只看有没有数字；关注分数、小数定位是否需要增加半格、四分之一格的操作训练。